大白话数值线性代数

Igloos

2024 年 2 月 24 日

摘要

除了能带你在 2h 内光速回顾一遍你数值学了啥之外没有卵用。

1 LU 分解

求解 $Ax = b$。最通俗的解法。L 与 U 取自英文 Lower(下三角阵) 和 Upper(上三角阵)。

通过 **Gauss 消去法**一个个左乘行初等变换矩阵从而得到一个上三角阵：$L_{n-1}...L_2L_1A = U$

其中 $L_k = I - le_k$ 是形状如下的 Gauss 变换矩阵。有良好性质 $(I - le_k)^{-1} = I + le_k$。

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & * & 1 & & & \\ & & * & & 1 & & \\ & & * & & & 1 & \\ & & * & & & & 1 \end{bmatrix}$$

Gauss 消元法能进行到底的充要条件是主元 $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$，即 A 的 n 阶顺序主子阵都非奇异。为规避这一点我们可以引入全主元 Gauss 消去和列主元 Gauss 消去。

运算量为 $\frac{2}{3}n^3$。全主元的选主元代价为 $\frac{1}{3}n^3$, 列主元的选主元代价为 $O(n^2)$。

利用下三角阵 Gauss 矩阵进行 LU 分解。

若 $det(A) \neq 0$，则 LU 分解唯一。

2 Cholesky 分解

求解 $Ax = b(A$ 正定)。是 LU 分解的一种特殊情况。

Cholesky 分解: $A = LL^T$，其中 Cholesky 因子 L 是唯一确定的。

可改进为 $A = LDL^T$。其中的 L, D 均唯一确定。

Cholesky 分解是稳定的，运算量为 $\frac{1}{3}n^3$。

3 最小二乘问题

求 $||b - Ax||_2$ 的最小值。

如果 $Ax = b$ 有解，$||b - Ax||_2$ 显然等于 0。

$Ax = b$ 当且仅当 $rank(A) = rank(A, b)$ 时有解，$N(A) = \{0\}$ 时有唯一解。

最小二乘定理 $||b-Ax||_2$ 在 x 处取得最小值 $\Leftrightarrow A^TAx=A^Tb$

注意到 $A^TAx=A^Tb$ 总是有解的。

3.1 正则化方法求最小二乘解

step1 计算 $C=ATA \quad d=A^Tb$

step2 Cholesky 分解 $C=L^TL$

step3 求解三角方程组 $Ly=d \quad L^Tx=y$

4 QR 分解

正交矩阵：$A^TA=I$。A 的行/列向量两两正交。其中 $det(A)$ =1 或-1。

正交变换：保证向量长度不变的变换。$||Tx||=||x||$。

任何正交变换都可以由对称变换 **(Householder 变换)**，旋转变换 **(Givens 变换)** 来复合表示。

正交矩阵根据 $det(A)=1$ 和 $det(A)=-1$ 可分为旋转变换和镜射变换。

旋转变换 (Givens 变换)：$det(A)=1$

镜射变换 (Householder 变换): $det(A)=-1$

4.1 Givens 变换

是一种旋转变换。可将一个向量的若干个分量化为 0.

Givens 变换矩阵: $G=\begin{bmatrix} cos\theta & sin\theta \\ -sin\theta & cos\theta \end{bmatrix}$

正交性:$G^T=G^{-1}$。

对 $x=\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \quad Gx=\begin{bmatrix} cos\theta & sin\theta \\ -sin\theta & cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}$。

其中 $cos\theta=\frac{a}{r}, sin\theta=\frac{b}{r}$。

相当于将向量顺时针旋转 θ，使得向量落在 x 轴上。y 方向分量 =0。

4.2 Householder 变换

是一种镜射变换。可将一个向量除一个分量外全部化为 0。

Householder 变换矩阵: $H=I-2\omega\omega^T(||\omega||=1)$

正交、对称、对合:$H^T=H^{-1}=H$。

Hx 是 x 关于垂直于 ω 的超平面的镜像反射: $x=u+a\omega \quad \omega^Tu=0 \quad \omega^T\omega=1$

$Hx=(I-2\omega\omega^T)(u+a\omega)=u+a\omega-2\omega\omega^Tu-2a\omega\omega^T\omega=u-a\omega$

取 $\omega=\frac{x-ae_1}{||x-ae_1||}$，得到的 Householder 变换 $H=I-\omega\omega^T$，可使得 $Hx=ae_1$。

4.3 Gauss 变换

Gauss 变换并不是正交变换。仅仅是此处与 Givens 变换和 Householder 变换形成对照, 说明 Gauss 变换也可以将向量 0 化，但并不是保证长度不变，而是保留一个初始元素。

对 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ $\quad Lx = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -l_{21} & 1 & & \\ -l_{31} & & 1 & \\ -l_{41} & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$。

4.4 QR 分解

QR 分解定理 $A \in R^{m*n} = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$

Q 是 m 阶正交矩阵，R 是对角元 ≥0 的 n 阶上三角阵。

若 m=n 且 $det(A) \neq 0$，则 QR 分解唯一。

利用正交矩阵 Householder 阵进行 QR 分解。

$H_1 A e_1 = \alpha_1 e_1$

$H_2 H_1 e_2 = \alpha_2 e_2$

运算量 $\frac{2n^2(m-n)}{3}$。

5 迭代法

求解 $Ax = b$。单步线性迭代格式 $x_k = Mx_{k-1} + g$，迭代收敛当且仅当 $\rho(M) < 1$。

迭代时希望得到 $x = A^{-1}b$，过程中免不了求矩阵的逆，考虑到对角矩阵的逆是容易求的。我们把普通的矩阵 A 拆成 $A = D - L - U$。

若迭代矩阵 $q = ||M|| < 1$(比 $\rho(M) < 1$ 更严格), 则近似解可被任意已知的两项控制住:

$||x_k - x_*|| \leq \frac{q^{k-n}}{1-q^{m-n}} ||x_m - x_n|| \quad m > n$

渐近收敛速度 $R_\infty(M) = -ln\rho(M)$。谱半径越小，收敛速度越快。

5.1 Jacobi 迭代法

$x_k = D^{-1}(L+U) + D^{-1}b$

A 对称且对角元 >0，则 A 与 $2D - A$ 都正定 ⇔Jacobi 迭代收敛。

A 严格对角占优/不可约对角占优 ⇒Jacobi 迭代收敛。

5.2 Gauss-Seidel 迭代法

$x_k = (D-L)^{-1}Lx_{k-1} + (D-L)^{-1}b$

注意在代码中跑 G-S 迭代时，不需要求 (D-L) 的逆!!!

$x_k(j) = D^{-1}Lx_k(1:j-1) + D^{-1}Ux_{k-1}(j+1,n) + D^{-1}b$

A 对称正定 ⇒G-S 迭代收敛。

A 严格对角占优/不可约对角占优 ⇒G-S 迭代收敛。

5.3 SOR 迭代法

$x_k = (D-\omega L)^{-1}[(1-\omega)D + \omega U]x_{k-1} + \omega(D-\omega L)^{-1}b$

(即 G-S 迭代引入松弛因子)

SOR 迭代收敛 $\Rightarrow 0 < \omega < 2$

A 正定,$0<\omega<2 \Rightarrow$SOR 迭代收敛。

泊松边值问题中，对 Jacobi 迭代矩阵 B，SOR 迭代矩阵的最优松弛因子 $\omega_{opt}=\frac{2}{1+\sqrt{1-\rho(B)^2}}$。太难了我觉得也不可能考就不细展开了...(小声

另外，SOR 的收敛速度比 Jacobi 和 G-S 迭代快上许多:

$R_\infty(B)$~$\frac{1}{2}\pi^2h^2$

$R_\infty(L_1)$~π^2h^2

$R_\infty(L_\omega)$~$2\pi h \quad (h\to 0)$

5.4

6 最速下降法

求解 Ax=b(A 正定)。等价于求线性泛函 $\phi(x)=x^TAx-2b^Tx$ 的极小值点。

有点类似于贪心算法：每次都沿局部梯度最大的方向下山。但不一定是全局最优。

step 1 选择负梯度作为方向 $r_k=b-Ax_k$

step 2 确定步长 $\alpha_k=\frac{r_k^Tr_k}{r_k^TAr_k}$

step 3 下山 $x_k=x_{k-1}+r_k\alpha_k$

收敛性：$||x_k-x_*||_A\le(\frac{\lambda_n-\lambda_1}{\lambda_n+\lambda_1})^k||x_0-x_*||_A$，由 $\frac{\lambda_n-\lambda_1}{\lambda_n+\lambda_1}$ 决定，$\lambda_1\ll\lambda_n$ 时收敛速度极慢。

若最速下降法能在有限步求得最小值，则最后一步迭代下降方向是 A 的一个特征向量。

7 共轭梯度法

7.1 共轭梯度法

求解 Ax=b(A 正定)。单方向搜索，最多迭代 n 次就能得到精确解。

step 1 选择负梯度作为方向 $r_k=b-Ax_k$

step 2 在 p_{k-1} 与 r_k 张成的平面中选取下降速度最快的方向:

$\beta_k=\frac{r_k^Tr_k}{r_{k-1}^TAr_{k-1}}$

$p_k=r_k+\beta_kp_k$

step 3 确定步长 $\alpha_k=\frac{r_k^Tr_k}{p_k^TAp_k}$

step 4 下山 $x_k=x_{k-1}+p_k\alpha_k$

收敛性：$||x_k-x_*||_A\le 2(\frac{\sqrt{k_2}-1}{\sqrt{k_2}+1})^k||x_0-x_*||_A$，　$\kappa_2=\kappa_2(A)=||A||_2||A^{-1}||_2$

7.2 Krylov 子空间

共轭 (正交的一种推广)：A 是正定矩阵，若 $p_i^TAp_j=0$, 则称 p_i 与 p_j 共轭。

对 $\{r_i\}$ 和 $\{p_i\}$ 有如下性质

1.$p_i^Tr_j=0 \quad (i<j)$

2.$r_i^Tr_j=0 \quad (i\ne j)$　两两正交

3.$p_i^TAp_j=0 \quad (i\ne j)$　两两共轭

4.span$\{r_0,...,r_k\}$=span$\{p_0,...,p_k\}$=span$\{r_0,Ar_0,...,A^kr_0\}$

定义 $\mathcal{K}(A,r_0,k+1)$ =span$\{r_0,...,r_k\}$=span$\{p_0,...,p_k\}$=span$\{r_0,Ar_0,...,A^kr_0\}$

$r_0,...,r_k$ 是 Krylov 子空间的正交基。

$p_0, ..., p_k$ 是 Krylov 子空间的共轭正交基。

重要的推论：$\phi(x) + x_*^T A x_* = (x - x_*)^T A (x - x_*)$

很重要的结论:$\phi(x_k) = min\{\phi(x) : x \in x_0 + \mathcal{K}(A, r_0, k)\}$, 其中线性泛函 $\phi(x) = x^T A x - 2b^T x$。

也可以写为 $||x_k - x_*||_A = min\{||x - x_*||_A : x \in x0 + \mathcal{K}(A, r_0, k)\}$。

若系数矩阵 A 有 k 个互不相同的特征值，则 Krylov 子空间的维数最多是 k，进而共轭梯度法最多 k 步就可以得到方程组 Ax=b 的精确解。

8 幂法

8.1 幂法

求模最大特征值和对应特征向量。

$y_k = Au_{k-1}$

$\mu_k = ||y_k||_\infty$

$u_k = y_k/\mu_k$

任取向量 $u_0 \in \mathbf{C}^n$，疯狂给它作用矩阵 A，期待 $A^n u_0$ 能完全落在 x 的初始方向上。

如果矩阵 A 的最大模特征值 (主特征值)λ_1 几何重数 = 代数重数 (Jordan 块均为 1 阶)，且初始向量 u_0 没有倒霉到在 λ_1 的特征子空间上投影为 0，则向量序列 $\{A^n u_0\}$ 一定收敛于特征向量 x_1。(最好的情况是可对角化，其它数值书上都是这种简单情况，怎么小黄书这么复杂 qwq)

直观上是显然的。将 A 的特征向量扩充成一组基，x_0 可用这组基线性表示。当无穷个 A 作用于 x_0，x_0 在它多个特征子空间上的方向被不断以 λ_i 的大小持续放缩。最终“最突出”的那个方向就是最大模特征值对应的方向。若 x_0 在主特征值的特征子空间上投影为 0，则它最终“最突出”的方向是它所有投影不为 0 的特征向量中，特征值模最大的那个方向。

迭代时，为防止计算 u_k 时数值溢出，取迭代向量 $\{u_k\}$ 的最大模长为 1。

收敛速度 $=O(|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}|^k)$。

8.2 反幂法

求模最小特征值和对应特征向量。

$Ay_k = z_{k-1}$

$\mu_k = ||y_k||_\infty$

$z_k = y_k/\mu_k$

条件：$|\lambda_n| < |\lambda_{n-1}| \leq ... \leq |\lambda_1|$

收敛速度 $=O(|\frac{\lambda_n}{\lambda_{n-1}}|^k)$。

注意反幂法每步需要求解线性方程组，运算量远大于幂法。

8.3 收缩技巧

求第二大的模特征值和对应的特征向量。

首先需要求出第一大的模特征值 λ_1 和对应特征向量 x_1

取 Householder 矩阵使得 $Hx_1 = \alpha e_1$

则 $HAH^* e_1 = \lambda_1 e_1$($HAH^*$ 的第一列情况)

且 $HAH^* = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & B_1 \end{bmatrix}$

得到的 B 的特征值为 $\lambda_2, \lambda_3 ...$

对 B 作幂法即可得到 λ_2 和 x_2。

8.4 位移

用于加速。

幂法中，位移 μ 越靠近 $|\lambda_1|$, 收敛速度 $=O(|\frac{\lambda_2-\mu}{\lambda_1-\mu}|^k)$ 越大。

$y_k = (A - \mu I)u_{k-1}$

$u_k = y_k/||y_k||_\infty$

反幂法中，位移 μ 越靠近 $|\lambda_1|$, 收敛速度 $=O(|\frac{\lambda_2-\mu}{\lambda_1-\mu}|^k)$ 越大。

$(A - \mu I)y_k = z_{k-1}$

$z_k = y_k/||y_k||_\infty$

P170 证明了在 μ 选取合适时往往只需要一次迭代就能得到很好的近似特征向量。

引入位移中的误差是有利的，其几乎不会影响特征向量的方向，只会让解在特征子空间中投影更大，加大了特征方向的 dominant 性。

9 QR 方法

求所有特征值和特征向量/矩阵 Schur 分解。

(为减小 QR 迭代计算量) 先上 Hessenberg 化，再通过 Givens 变换 QR 迭代直到收敛 (于 A 的 Schur 分解)。

9.1 上 Hessenberg 化

实 schur 分解定理说明了只做实数变换最多只能得到分块上三角阵，而不是上三角阵，这暗示了上 Hessenberg 化方法。

对于任意实矩阵 A，可期待其相似于一个分块上三角阵，期待其零元素越多越好。

作 Householder 变换 $H = I - 2\omega\omega^T$, 注意到 $H^T = H, H^T H = I, H^{-1} = H$，则 $\tilde{A} = HAH$ 意味着 $\tilde{A}$ 与 A 相似。

取 H_1 使得 $H_1 A = \alpha e_1$，对 $H_1 A H_1$ 又期待能尽可能多的保留 $H_1 A$ 第一列中的 0 元素。

则 H_1 应有如下形式 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{bmatrix}$

$H_1 A H_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \alpha_2^T \\ \alpha_1 & A_2 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \alpha_2^T \tilde{H}_1 \\ \tilde{H}_1 \alpha_1 & \tilde{H}_1 A_{22} \tilde{H}_1 \end{bmatrix}$

令 $\tilde{H}_1$ 为 Householder 阵，使得第一列的 3 到 n 个元素全为 0。

再对 $\tilde{H}_1 A_{22} \tilde{H}_1$ 做同样的变换，使得第二列的 4 到 n 个元素全为 0。

经过 n-2 次变换可得上 Hessenberg 阵 $H_{n-2}...H_2H_1AH_1H_2...H_{n-2} = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \end{bmatrix}$

计算量 $O(\frac{10n^3}{3})$。

9.2 QR 迭代

核心思想：通过构造相似，保留特征值，期待某个相似矩阵形成上三角阵的形状。

$A_{m-1} = Q_m R_m$

$A_m = R_m Q_m$

不加偏移的 QR 迭代是线性收敛的,至于收敛性书上证的我压根没看懂 (肯定是书的锅)(bushi

其收敛性是：对角线趋于特征值，对角线以下趋于 0.

下给出一个 QR 迭代中，若 H_{m-1} 是上 Hessenberg 的，则 H_m 也是上 Hessenberg 的直观证明。

对于 5*5 的 Hessenberg 矩阵 $H = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * \\ & & * & * & * \\ & & & * & * \end{bmatrix}$

$P_{12}H = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * \\ & * & * & * & * \\ & & * & * & * \\ & & & * & * \end{bmatrix}$ $P_{23}P_{12}H = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * \\ & & * & * & * \\ & & * & * & * \\ & & & * & * \end{bmatrix}$ ... $P_{45}P_{34}P_{23}P_{12}H = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * \\ & & * & * & * \\ & & & * & * \\ & & & & * \end{bmatrix}$

既然是相似变换，就得右乘逆回去。注意到 Givens 变换限制在 (i,i+1) 坐标内且具有良好的顺序性质。

P_{12}^T 是 (1,2) 坐标平面内的旋转变换：相当于将第一列第二列线性组合。

则 $P_{45}P_{34}P_{23}P_{12}HP_{12}^T = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ & & * & * & * \\ & & & * & * \\ & & & & * \end{bmatrix}$ ... $P_{45}P_{34}P_{23}P_{12}HP_{12}^TP_{23}^TP_{34}^TP_{45}^T = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * \\ & & * & * & * \\ & & & * & * \end{bmatrix}$

(相当于给你旋转回去) 得到的 H_m 和 H_{m-1} 一样，都是上 Hessenberg 阵。

9.3 带原点位移的 QR 迭代

$H_m - \mu_m I = Q_m R_m$

$H_{m+1} = R_m Q_m + \mu_m I$

位移就是用来加速的 (比如反幂法)。在 QR 迭代中，原点位移可以使得收敛速度从线性收敛 $O(\epsilon)$ 快进到平方收敛 $O(\epsilon^2)$。下面来看是怎样通过位移加速。

通过我不会证明的那个线性收敛定理【对角线以下元素将趋于 0, 对角线元素趋于特征值】知，可期待上 Hessenberg 阵 H 的尾巴项 $h_{nn}^{(m)}$ 趋近于特征值，取位移 $u = h_{nn}^{(m)}$

将上 Hessenberg 阵通过 Givens 变换约化为上三角阵。

考虑 $H_{n-1} = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \\ & & & & * & * \end{bmatrix}$ $\quad H_{n-1} - h_{nn}I = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \\ & & & & * & 0 \end{bmatrix}$

记左下角的 2*2 阵为 $T = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \epsilon & 0 \end{bmatrix}$

对 T 作 Givens 变换以消去ϵ

$\begin{bmatrix} cos\theta & sin\theta \\ -sin\theta & cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \epsilon & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cos\theta & -sin\theta \\ sin\theta & cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma & \beta cos\theta \\ 0 & -\beta sin\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cos\theta & -sin\theta \\ sin\theta & cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * \\ -\beta(sin\theta)^2 & * \end{bmatrix}$

其中 $cos\theta = \alpha/\sigma, sin\theta = \epsilon/\sigma$。

收敛速度由 $H_{n,n-1} = -\beta(sin\theta)^2 = -\beta(\frac{\epsilon}{\sigma})^2$ 决定, 等于 $O(\epsilon^2)$,

远远优于不带位移的 QR 迭代中,

$\begin{bmatrix} cos\theta & sin\theta \\ -sin\theta & cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \epsilon & \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cos\theta & -sin\theta \\ sin\theta & cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma & \beta cos\theta + \delta sin\theta \\ 0 & -\beta sin\theta + \delta cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cos\theta & -sin\theta \\ sin\theta & cos\theta \end{bmatrix} =$

$\begin{bmatrix} * & * \\ -\beta(sin\theta)^2 + \delta sin\theta cos\theta & * \end{bmatrix}$

收敛速度 $=\frac{\delta\alpha*\epsilon+\beta\epsilon^2}{\sigma^2} = O(\epsilon)$。

9.4 双重步位移的 QR

真难，肯定不会考 ()

不幸的是，实矩阵也可以有复特征值，位移取 h_{nn} 是实数，达不到加速效果。

对 $\begin{bmatrix} h_{n-1,n-1} & h_{n-1,n} \\ h_{n,n-1} & h_{nn} \end{bmatrix}$ 的共轭复特征值 μ_1, μ_2

连续作 2 次带位移的 QR 迭代:

$H - \mu_1 I = Q_1 R_1$

$H_1 = R_1 Q_1 + \mu_1 I$

$H_1 - \mu_2 I = Q_2 R_2$

$H_2 = R_2 Q_2 + \mu_2 I$

可得到 $H_1 = Q_1^T H Q_1 \quad H_2 = Q_2^T Q_1^T H Q_1 Q_2$

$(H - \mu_1 I)(H - \mu_2 I) = Q_1 R_1 (Q_1 Q_2 R_2 Q_1^{-1}) = Q_1 Q_2 R_2 R_1$

定义 $M = (H - \mu_1 I)(H - \mu_2 I) = H^2 - (\mu_1 + \mu_2)H + \mu_1\mu_2 I$

则有 QR 分解 $M = (Q_1 Q_2)(R_2 R_1) = QR$

我们就可以合并这 2 步迭代, 直接从 H 得到 H_2:

step1:$M = H^2 - trace(H)H + det(H)I$

step2:$M = QR$

step3:$H_2 = Q^T H Q$

可避开复数运算但计算量 $O(n^3)$，改进如下:

注意到 $M=(H-\mu_1 I)(H-\mu_2 I)=H^2-(\mu_1+\mu_2)H+\mu_1\mu_2 I$ 有如下形式：

$$\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \end{bmatrix}$$

由 6.4.3，只要 Hesseberg 分解的 $Q^THQ=H_2$ 与 $\tilde{Q}^TH\tilde{Q}=\tilde{H}_2$ 中 Q 与 $\tilde{Q}$ 的第一列相同，则 H_2 和 $\tilde{H}_2$ 近似等价。

那我们就取 Householder 矩阵 P_0 使得 P_0 与 Q 第一列相同，即 $P_0e_1=Qe_1$

注意到 Me_1 后前 3 个元素可能不为 0,n-3 个元素都为 0。之所以用 Householder 而不用 Givens 是因为不为 0 的元素数量 >2。

$M=QR$，则 Q 的第一列与 M 的第一列共线： $\alpha Qe_1=Me_1$,α 是矩阵 R 的左上角元素。

取 Householder 矩阵 P_0 使得 $P_0(Me_1)=\alpha e_1$。

则 $P_0(\alpha Qe_1)=\alpha e_1$，又 Householder 矩阵 $P_0=P_0^{-1}$，则 $P_0e_1=Qe_1$。

则 $P_0=diag(\tilde{P}_0,I_{n-3})$ 对上 Hessenberg 阵 H 作 Householder 变换，只改变其前三列。

后面取的 $P_1,P_2...$ 不要影响到第一列即可，则上三角为单位阵。

$$P_0H=\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \end{bmatrix}\quad P_0HP_0=\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * & * \\ + & * & * & * & * & * \\ + & + & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \end{bmatrix}$$

取 $P_1=diag(1,\tilde{P}_1,I_{n-4})$

$$P_1P_0HP_0P_1=\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & + & * & * & * & * \\ & + & + & * & * & * \\ & & & & * & * \end{bmatrix}$$

取 $P_k=diag(I_k,\tilde{P}_k,I_{n-k-3})$

$$H_2=P_4P_3P_2P_1P_0HP_0P_1P_2P_3P_4=\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \end{bmatrix}$$

该算法运算量为 $10n^2$。

10 写在最后的应试碎碎念

10.1 U3-U5

最小二乘定理、QR 分解定理的证明

最小二乘定理

$x \in \mathcal{X}_{LS} \Leftrightarrow A^T Ax = A^T b$

提示：利用残差 $r(x)$

$\Rightarrow$ 先证明 $\forall x \in \mathcal{X}_{LS}\ Ax = b_1 \in range(A)$

(看上去似乎是显然的，利用最小二乘的定义将 Ax 拆成 $b_1 + b_2$ 计算残向量 $||r(x)||_2^2 = || = ||(b_1 + b_2) - Ax||_2^2$)。

则残向量 $r(x) = b - Ax = b_2 \in range(A)^\perp = \{y|y^T A = 0\}$，故 $A^T r(x) = 0$，即 $A^T Ax = Ab$。

$\Leftarrow \forall y \in R^n$，有

$||b - A(x + y)||_2^2 = ||b - Ax||_2^2 - 2y^T A^T (b - Ax) + ||Ay||_2^2 = ||b - Ax||_2^2 + ||Ay||_2^2 \geq ||b - Ax||_2^2$

QR 分解定理

为了用数学表达式证明 $F = -U$，我们可以按照以下步骤进行推导：第一步，根据微积分基本定理，对于一个标量场 $U(x, y, z)U(x, y, z)$，其在路径 A 到 B 上的变分可以表示为 $\delta U = \int_A^B U \cdot dr$。第二步，根据变分运算法则，$U = U(B) - U(A)U = U(B) - U(A)$。第三步，根据保守力的定义，如果力场是保守的，那么力场在任意两个位置之间的功只与这两个位置有关，而与路径无关。因此，力在路径 A 到 B 上的功可以表示为 $W = U(B) - U(A)W = U(B) - U(A)$ 第四步，将第二步和第三步的结论结合，我们得到 $W = \int_A^B gradU \cdot dr$ 第五步，根据功的定义，力在路径 A 到 B 上的功也可以表示为 $W = \int_A^B F\ dr$ 第六步，比较第四步和第五步的结论，我们可以得到 $F = -gradU$ 综上所述，我们证明了只有当力满足 F = -U 时，力场在路径 A 到 B 上的功才与路径无关。

Householder、Givens 变换的应用

11 Introduction

Your introduction goes here! Simply start writing your document and use the Recompile button to view the updated PDF preview. Examples of commonly used commands and features are listed below, to help you get started.

Once you're familiar with the editor, you can find various project setting in the Overleaf menu, accessed via the button in the very top left of the editor. To view tutorials, user guides, and further documentation, please visit our help library, or head to our plans page to choose your plan.

12 Some examples to get started

12.1 How to create Sections and Subsections

Simply use the section and subsection commands, as in this example document! With Overleaf, all the formatting and numbering is handled automatically according to the template you've chosen. If you're using Rich Text mode, you can also create new section and subsections via the buttons in the editor toolbar.

图 1: This frog was uploaded via the file-tree menu.

Item	Quantity
Widgets	42
Gadgets	13

表 1: An example table.

12.2 How to include Figures

First you have to upload the image file from your computer using the upload link in the file-tree menu. Then use the includegraphics command to include it in your document. Use the figure environment and the caption command to add a number and a caption to your figure. See the code for Figure 1 in this section for an example.

Note that your figure will automatically be placed in the most appropriate place for it, given the surrounding text and taking into account other figures or tables that may be close by. You can find out more about adding images to your documents in this help article on including images on Overleaf.

12.3 How to add Tables

Use the table and tabular environments for basic tables — see Table 1, for example. For more information, please see this help article on tables.

12.4 How to add Comments and Track Changes

Comments can be added to your project by highlighting some text and clicking "Add comment" in the top right of the editor pane. To view existing comments, click on the Review menu in the toolbar above. To reply to a comment, click on the Reply button in the lower right corner of the comment. You can close the Review pane by clicking its name on the toolbar when you're done reviewing for the time being.

Track changes are available on all our premium plans, and can be toggled on or off using the option at the top of the Review pane. Track changes allow you to keep track of every change made to the document, along with the person making the change.

12.5 How to add Lists

You can make lists with automatic numbering …

1. Like this,
2. and like this.

…or bullet points …

- Like this,
- and like this.

12.6 How to write Mathematics

LaTeX is great at typesetting mathematics. Let $X_1, X_2, \ldots, X_n$ be a sequence of independent and identically distributed random variables with $\mathrm{E}[X_i] = \mu$ and $\mathrm{Var}[X_i] = \sigma^2 < \infty$, and let

$$S_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i}^{n} X_i$$

denote their mean. Then as n approaches infinity, the random variables $\sqrt{n}(S_n - \mu)$ converge in distribution to a normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

12.7 How to change the margins and paper size

Usually the template you're using will have the page margins and paper size set correctly for that use-case. For example, if you're using a journal article template provided by the journal publisher, that template will be formatted according to their requirements. In these cases, it's best not to alter the margins directly.

If however you're using a more general template, such as this one, and would like to alter the margins, a common way to do so is via the geometry package. You can find the geometry package loaded in the preamble at the top of this example file, and if you'd like to learn more about how to adjust the settings, please visit this help article on page size and margins.

12.8 How to change the document language and spell check settings

Overleaf supports many different languages, including multiple different languages within one document.

To configure the document language, simply edit the option provided to the babel package in the preamble at the top of this example project. To learn more about the different options, please visit this help article on international language support.

To change the spell check language, simply open the Overleaf menu at the top left of the editor window, scroll down to the spell check setting, and adjust accordingly.

12.9 How to add Citations and a References List

You can simply upload a `.bib` file containing your BibTeX entries, created with a tool such as JabRef. You can then cite entries from it, like this: [Gre93]. Just remember to specify a bibliography style, as well as the filename of the `.bib`. You can find a video tutorial here to learn more about BibTeX.

If you have an upgraded account, you can also import your Mendeley or Zotero library directly as a `.bib` file, via the upload menu in the file-tree.

12.10 Good luck!

We hope you find Overleaf useful, and do take a look at our help library for more tutorials and user guides! Please also let us know if you have any feedback using the Contact Us link at the bottom of the Overleaf menu — or use the contact form at `https://www.overleaf.com/contact`.

参考文献

[Gre93] George D. Greenwade. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN). *TUGBoat*, 14(3):342–351, 1993.